

บทที่ 1

บทนำ

1.1. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อทุกมิติของสังคม โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมถึงความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมกำลังคนให้มีสมรรถนะดิจิทัล (digital competency) ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในสังคมยุคใหม่ หนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจและมีอิทธิพลอย่างยิ่งในปัจจุบันคือ “ปัญญาประดิษฐ์” (Artificial Intelligence: AI) ซึ่งได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวัน อุตสาหกรรม และการศึกษาอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่การปรากฏตัวของปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิด (Generative AI) เช่น โมเดล GPT และ Gemini ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ปฏิวัติและเร่งการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในวงกว้างอย่างก้าวกระโดด ไม่เพียงแต่ในภาคอุตสาหกรรม แต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการศึกษา ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับหลักสูตรและเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน จากผลสำรวจของ McKinsey พบว่าในปี 2024 องค์กรต่าง ๆ ถึง 65% มีการนำ Generative AI ไปใช้งานเป็นประจำแล้ว เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากปีก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนี้ได้ตอกย้ำว่า ความรู้ความเข้าใจด้าน AI (AI Literacy) ไม่ใช่เพียงทักษะทางเลือกอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับทุกคน สอดคล้องกับรายงานของ World Economic Forum ที่ระบุว่า “ไม่ใช่ AI ที่จะมาแย่งงาน แต่เป็นคนที่ใช้ AI เป็น ที่จะมาแย่งงานของคนที่ไม่รู้เรื่อง AI” ดังนั้น “ความรู้ด้าน Generative AI” (Generative AI literacy) จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนในยุคปัจจุบัน เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างมีวิจารณญาณ มีจริยธรรม และสร้างสรรค์

จากความสำคัญดังกล่าว หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ได้มีความตื่นตัวในการพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน AI อย่างจริงจัง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถาบันการศึกษาต่างๆ พยายามผลักดันให้เกิดการบูรณาการความรู้ AI เข้ากับการศึกษาในทุกระดับชั้น (สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2564) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยหลายฉบับสะท้อนปัญหาที่คล้ายคลึงกัน โดยพบว่านักเรียนและนักศึกษาจะได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับ AI ในเชิงแนวคิด แต่กลับขาดความเข้าใจเชิงปฏิบัติที่จำเป็นในการสร้างหรือประยุกต์ใช้จริง งานวิจัยเรื่อง “A Survey Study on AI Literacy of Nakhon Sawan Rajabhat University’s Digital Technology Teacher Students, 2024” พบว่า ผู้เรียนมีระดับความรู้ด้านแนวคิดพื้นฐานของ AI อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง แต่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำในด้าน Creation of AI หรือการสร้าง AI จริง ซึ่งสะท้อนถึงการขาดทักษะเชิงปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับการใช้เครื่องมือและการพัฒนาโมเดล AI ผลดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานจากต่างประเทศ เช่น Chua et al. (2023) ที่พบว่าผู้เรียนในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพก็ประสบปัญหาคล้ายกันคือเข้าใจทฤษฎีแต่ไม่สามารถนำ AI ไปใช้ในงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุสำคัญจากรูปแบบการเรียนรู้ที่ยังคงเน้นเนื้อหาเชิงทฤษฎีมากกว่าการฝึกปฏิบัติจริง อีกทั้งสื่อการเรียนรู้ในปัจจุบันจำนวนมากยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบลงมือทำ (hands-on learning) โดยเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา AI ซึ่งต้องอาศัยซอฟต์แวร์เฉพาะทางและขั้นตอนติดตั้งที่ซับซ้อน การศึกษาของ Zhang et al. (2006) ชี้ว่าผู้เรียนมีแนวโน้มเข้าใจและจดจำได้ดีกว่าเมื่อได้เรียนรู้ผ่านสื่อวิดีโอที่ส่งเสริมการโต้ตอบที่เปิดโอกาสให้หยุดคิดและทดลองทำตามในจังหวะของตนเอง ในขณะที่ Mayer (2001) ที่อธิบายว่าการผสมผสานสื่อมัลติมีเดียช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสมบัติเด่นของสื่อวิดีโอคือความยืดหยุ่นสูง ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา (Learn anytime, anywhere) และทบทวนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ตามความต้องการ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่เรียนแบบดั้งเดิมอย่างที่ว่า Kay (2012) ได้ว่าไว้ ด้วยคุณสมบัติที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่เหล่านี้ ทำให้ปัจจุบันแนวทางการเรียนรู้แบบวิดีโอเชิงปฏิบัติ (Video-Based Learning) และหลักสูตรออนไลน์แบบเปิด (MOOCs) ได้รับความนิยมสูงในระดับอุดมศึกษาและอุตสาหกรรม เช่น Coursera, edX และ Kaggle Learn ที่นำเสนอการเรียนรู้ผ่านวิดีโอสาธิตพร้อมแบบฝึกและใบงานประกอบ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการเรียนรู้เชิงทฤษฎีได้อย่างยืดหยุ่น อย่างไรก็ตามสื่อการเรียนรู้ลักษณะนี้ในบริบทไทย โดยเฉพาะในหัวข้อ “การสร้างปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น” ยังมีอยู่อย่างจำกัดและกระจัดกระจาย

ดังนั้นผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาต้องมีการพัฒนา ชุดสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการสร้างปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษา Python อยู่แล้วในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือบุคคลทั่วไป เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางการเรียนรู้ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ โดยชุดสื่อการสอนนี้จะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ

เป็นเพียงวิดีโอสอนทั่วไป แต่ได้รับการออกแบบตาม ทฤษฎีเกี่ยวกับชุดสื่อการสอน (Instructional Media Set Theory) ซึ่งมี สื่อวิดีโอการสอนเชิงปฏิบัติที่มุ่งเน้นการสาธิตทีละขั้นตอน เพื่อลดอุปสรรคด้านการติดตั้งและใช้งานเครื่องมือที่ซับซ้อน และมี ใบงานประกอบการเรียนรู้ (Workshops) เพื่อผลักดันให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Hands-on Learning) แก้ปัญหาจากโจทย์ และเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น โครงการนี้จึงเป็นมากกว่าการสร้างสื่อการสอน แต่เป็นการสร้างเครื่องมือที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพผู้เรียน เสริมสร้างทั้งความเข้าใจเชิงลึกและความมั่นใจในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี AI ด้วยตนเอง อันเป็นรากฐานสำคัญในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไปในอนาคต

1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำ สื่อวิดีโอการสอนเชิงปฏิบัติ “การสร้างปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น” สำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไป

1.3. ขอบเขตของโครงการ

1.3.1. เนื้อหาในชุดสื่อการสอน

ประกอบด้วย 9 หน่วย (Modules) ตามลำดับการเรียนรู้จากพื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้จริง ดังนี้

- 1.1.1.1. หน่วยที่ 1: ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI Overview)
- 1.1.1.2. หน่วยที่ 2: การเตรียมซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนโปรแกรม AI
- 1.1.1.3. หน่วยที่ 3: การจัดการและเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
- 1.1.1.4. หน่วยที่ 4: การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning)
- 1.1.1.5. หน่วยที่ 5: การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Unsupervised Learning)
- 1.1.1.6. หน่วยที่ 6: การเรียนรู้เชิงเสริมแรง (Reinforcement Learning)
- 1.1.1.7. หน่วยที่ 7: โครงข่ายประสาทเทียมพื้นฐาน (Neural Networks)
- 1.1.1.8. หน่วยที่ 8: การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP)
- 1.1.1.9. หน่วยที่ 9: การโหลดและปรับแต่งโมเดล (Model Fine-Tuning)

1.3.2. สื่อการสอน

- 1.3.2.1. วิดีโอในหน่วยที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
 - 1) วิดีโอ EP 1. AI คืออะไร?
 - 2) วิดีโอ EP 2. ประเภทของ Machine Learning
 - 3) วิดีโอ EP 3. พื้นฐาน Neural Network
- 1.3.2.2. วิดีโอในหน่วยที่ 2 การเตรียมซอฟต์แวร์สำหรับการเขียนโปรแกรม AI
 - 1) วิดีโอ EP 4. เตรียมซอฟต์แวร์สำหรับเขียน AI
- 1.3.2.3. วิดีโอในหน่วยที่ 3 การจัดการและเตรียมข้อมูล
 - 1) วิดีโอ EP 5. การสร้างและเลือก Dataset ที่ดี
 - 2) วิดีโอ EP 6. Data Cleaning
 - 3) วิดีโอ EP 7. Data Transformation (Normalization, Scaling)
 - 4) วิดีโอ EP 8. Feature Engineering และ Split Data
- 1.3.2.4. วิดีโอในหน่วยที่ 4 การเรียนรู้แบบมีผู้สอน
 - 1) วิดีโอ EP 9. แนวคิดและประเภทปัญหา (Classification vs Regression)
 - 2) วิดีโอ EP 10. Train / Validation / Test Set และ Overfitting vs Underfitting
 - 3) วิดีโอ EP 11. สร้างและประเมินผลโมเดล Linear Regression พยากรณ์สภาพอากาศ
- 1.3.2.5. วิดีโอในหน่วยที่ 5 การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน
 - 1) วิดีโอ EP 12. แนวคิด Unsupervised Learning และ Clustering
 - 2) วิดีโอ EP 13. สร้างโมเดล K-Means จัดกลุ่มลูกค้า
- 1.3.2.6. วิดีโอในหน่วยที่ 6 การเรียนรู้เชิงเสริมแรง
 - 1) วิดีโอ EP 14. แนวคิด RL : Agent, Action, Reward, Environment
 - 2) วิดีโอ EP 15. หลักการ Q-Learning และตาราง Q-Table
 - 3) วิดีโอ EP 16. สร้าง AI เล่น Tic-Tac-Toe (X O)
- 1.3.2.7. วิดีโอในหน่วยที่ 7 โครงข่ายประสาทเทียมพื้นฐาน
 - 1) วิดีโอ EP 17. แนวคิดจากสมองสู่ Perceptron
 - 2) วิดีโอ EP 18. Multi-Layer Perceptron และ Backpropagation

- 3) วิดีโอ EP 19. สร้าง CNN จำแนกภาพ MNIST
- 4) วิดีโอ EP 20. สร้าง CNN จำแนกใบหน้าคนจริง
- 1.3.2.8. วิดีโอในหน่วยที่ 8 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
 - 1) วิดีโอ EP 21. การเตรียม Text Data และการตัดคำ
 - 2) วิดีโอ EP 22. Word Embedding : Bag-of-Words, Word2Vec
 - 3) วิดีโอ EP 23. สร้าง Text Classification ด้วย LSTM
- 1.3.2.9. วิดีโอในหน่วยที่ 9 การโหลดและปรับแต่งโมเดล
 - 1) วิดีโอ EP 24. แนวคิด Transfer Learning และการเลือกโมเดล
 - 2) วิดีโอ EP 25. โหลด Pre-trained Model
 - 3) วิดีโอ EP 26. ลองใช้โมเดลทำ Retrieval + PDF QA (RAG)
 - 4) วิดีโอ EP 27. Fine-tune LLM เพื่อ Bot Chat
 - 5) วิดีโอ EP 28. ประเมินและบันทึกโมเดลเพื่อนำไปใช้จริง

1.3.3. เอกสารประกอบการสอน

- 1.3.3.1. ใบงานและแบบฝึกหัดหลังจบแต่ละวิดีโอ
- 1.3.3.2. แบบทดสอบวัดผลผู้เรียนก่อน-หลังเรียน
- 1.3.3.3. แบบประเมินผลผู้เรียน

1.3.4. คู่มือการใช้ชุดสื่อการสอน

- 1.3.4.1. แนวทางการใช้สื่อวิดีโอในแต่ละหน่วย
- 1.3.4.2. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการใช้ใบงาน
- 1.3.4.3. ตัวอย่างเฉลยใบงานและแบบฝึกหัดแต่ละหน่วย
- 1.3.4.4. แบบฟอร์มการบันทึกผลการเรียนรู้และการประเมินผลผู้เรียน

1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1. ได้ชุดสื่อการสอนแบบวิดีโอเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น”
- 1.4.2. ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของ AI และ Machine Learning
- 1.4.3. ผู้เรียนสามารถทดลองสร้างโมเดล AI เบื้องต้นได้จริง
- 1.4.4. ได้แบบประเมินผลและคู่มือที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือพัฒนาต่อยอดเป็นหลักสูตรอบรมได้

1.5. กลุ่มเป้าหมาย

- 1.5.1. นักศึกษาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการข้อมูล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมและต้องการต่อยอดความรู้สู่การสร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์